UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Projeto Integrador e Prática Profissional II — 2026.2

RELATÓRIO PARCIAL 1

Problema e Requisitos do Sistema

Checkpoint 1 — 09 de outubro de 2026

Campo	Preencher
Nome da equipe	NoBugs
Turma	(x) Virtual ADS 7 ( ) Virtual ADS 8
Nome do sistema	Cidade Ouve
Link do repositório	https://github.com/KauaFerreira-dev-eng/NoBugs.git
Data de entrega	09/10/2026

Como usar este modelo: preencham todas as seções, apaguem as linhas de instrução (marcadas com ▸) e as linhas de exemplo em cinza. O relatório final do semestre reaproveita quase tudo o que for escrito aqui — quanto melhor este documento, menos trabalho em fevereiro. Entreguem em PDF, na pasta /docs do repositório, com o nome relatorio-parcial-1.pdf.

1. Identificação da equipe

Nome completo	Usuário no GitHub	Papel principal nesta etapa
Janaina Gabrielly Barbosa Farias	@janaina-exe	Revisa a documentação e DFD
José Luann Lira Fidelis	@luannlira	Desenvolvimento back end e front end, estrutura do repositório GitHub
Karla Geovana Gomes Trajano	@Geovanatrajano	Formalizar requisitos funcionais e não funcionais
Kauã Ferreira	@KauaFerreira-dev-eng	Desenvolvimento back end e front end e banco de dados

2. O problema

2.1. Contexto

O problema acontece nas cidades, principalmente dentro dos bairros, onde os moradores enfrentam situações como buracos nas vias, iluminação pública com defeito, acúmulo de lixo, problemas de saneamento e outras questões relacionadas à infraestrutura e os serviços públicos. Essas situações afetam diretamente a população, podendo causar transtornos, riscos e prejuízos no dia a dia.

Atualmente, os moradores precisam recorrer aos canais disponibilizados pelos órgãos públicos, como ouvidorias, ligações, atendimentos presenciais ou até grupos de mensagens para comunicar esses problemas. Muitas vezes, porém, há dificuldade para acompanhar o andamento da solicitação, saber se ela foi realmente encaminhada ao setor responsável ou quando será resolvida, o que pode gerar falta de transparência e insatisfação por parte da população.

2.2. Quem é afetado

Moradores que convivem com buracos, lixo acumulado e iluminação falha no seu bairro.Equipes dos órgãos municipais responsáveis por obras, limpeza urbana e iluminação pública, que precisam decidir onde agir primeiro.

2.3. Como o problema é resolvido hoje, sem o sistema

Hoje o registro é informal e disperso, sem um painel que mostre onde estão os problemas. Na entrevista de 23/09, moradores contaram que já recorreram aos órgãos responsáveis para pedir a solução de problemas e não receberam nenhum parecer, ou seja, nenhuma resposta sobre o que seria feito. O morador não tem como saber se o pedido foi recebido, analisado ou ignorado.

2.4. Consequências do problema

O morador perde a confiança quando recorre ao órgão e não recebe parecer e sem retorno ao morador e estatísticas, os órgãos não conseguem mostrar o que foi atendido nem decidir onde agir primeiro.

3. De onde vieram as informações

Pessoa consultada	Papel / relação com o problema	Data	Como foi (presencial, chamada, mensagem)
João Carlos	Morador afetado pelos problemas urbanos	23/09/26	Presencial
Eduarda Andrade	Moradora afetada pelos problemas urbanos	23/09/26	Por mensagem
Kaique Souza	Moradora afetada pelos problemas urbanos	25/09/26	Por mensagem

3.1. Principais coisas que aprendemos nessas conversas

Os moradores já recorreram por telefone aos órgãos responsáveis para pedir a solução de problemas urbanos e não receberam nenhum parecer. Sem retorno, o morador fica sem saber se o pedido foi recebido, analisado ou ignorado, por isso ver o andamento da ocorrência importa tanto para ele quanto registrá-la. Também ficou claro que, para registrar o problema, o morador precisa dizer o que está acontecendo e onde fica, o que originou os requisitos de registrar a ocorrência, a localização e a descrição (RF01, RF02 e RF03).

4. Objetivo do sistema

4.1. Objetivo geral

Facilitar o registro e o acompanhamento de problema de infraestrutura urbana reportados por moradores, tornando o processo mais transparente e efetivo do que os canais atuais de ouvidoria pública.

4.2. Objetivos específicos

Permitir que o morador registre problemas de infraestrutura urbana (buracos, iluminação, lixo acumulado, saneamento) informando o tipo de ocorrência, a localização nos bairros e, se possível, uma foto.

Encaminhar cada solicitação automaticamente ao órgão municipal responsável, evitando que o pedido se perca ou fique sem destino.

Exibir em um painel as ocorrências registradas por tipo, bairro e situação, para que as equipes municipais identifiquem onde agir primeiro.

Gerar estatísticas e relatórios sobre as solicitações atendidas e pendentes, permitindo aos órgãos públicos demonstrar seus resultados com transparência.

5. Escopo

O sistema VAI fazer	O sistema NÃO vai fazer
Permitir que o morador registre uma ocorrência (tipo de problema, localização, descrição e foto).	Não realiza o reparo físico dos problemas, apenas registra e acompanha.
Geolocalizar a ocorrência no bairro/cidade para facilitar a identificação do local. Categorizar a ocorrência por tipo de problema (ex.: buraco na via, iluminação, saneamento).	Não integra com sistemas internos da prefeitura nesta versão.
Exibir o status de cada solicitação (registrada, em análise, em andamento, resolvida).	Não cobre outras demandas públicas além da zeladoria urbana.
Notificar o morador quando houver atualização no status da sua ocorrência.	Não garante prazo de resolução nem obriga o órgão público a atender a ocorrência.
Gerar estatísticas e um painel de dados para os órgãos públicos, mostrando volume e recorrência de ocorrências por região e categoria.	Não oferece aplicativo nativo para Android e iOS nesta versão, será acessado apenas pelo navegador.

6. Usuários do sistema

Tipo de usuário	Descrição	O que faz no sistema
Morador	Cidadão que convive com os problemas de infraestrutura no bairro	Registra ocorrências e acompanha o status e o parecer.
Atendente do órgão público	Servidor de obras, limpeza urbana ou iluminação pública.	Recebe as ocorrências do seu setor.
Administrador	Gestor da plataforma na prefeitura ou na equipe de TI.	Gerência usuário e órgão, configura os tipos de ocorrência e gera relatório.

7. Requisitos funcionais

Código	Descrição do requisito	Prioridade	Origem
RF01	O sistema deve permitir registrar ocorrências de problemas urbanos.	Essencial	Entrevista
RF02	O sistema deve permitir registrar a localização da ocorrência.	Essencial	Entrevista
RF03	O sistema deve permitir adicionar uma descrição da ocorrência.	Essencial	Entrevista
RF04	O sistema deve classificar a ocorrência com prioridades de risco	Essencial	Proposta
RF05	O sistema deve permitir adicionar uma foto da ocorrência.	Importante	Proposto
RF06	O sistema deve permitir consultar as ocorrências registradas.	Desejável	Problema identificado
RF07	O sistema deve permitir visualizar ocorrência por região.	Essencial	Proposta
RF08	O sistema deve gerar estatística por região e categoria.	Importante	Proposta
RF09	O sistema deve permitir identificar o tipo de problema informado pelo morador.	Importante	Proposta
RF10	O sistema deve permitir organizar as ocorrências	Desejável	Proposta

8. Critérios de aceite dos requisitos essenciais

Código	Critério de aceite
RF01	Dado que o morador está na tela de nova ocorrência, quando preenche os campos obrigatórios e confirma o envio, então o sistema salva a ocorrência e exibe uma mensagem de confirmação com o número de protocolo. Dado que o morador está na tela de nova ocorrência, quando tenta enviar sem preencher algum campo obrigatório, então o sistema não salva e indica quais campos faltam.
RF02	Dado que o morador esteja registrando uma ocorrência, quando permitir o acesso à localização do celular, então o sistema preenche o endereço automaticamente. Dado que o morador negue a permissão ou o GPS falhe, quando tentar enviar, então o sistema avisa que a localização é necessária e permite digitar o endereço.
RF03	Dado que o morador esteja no formulário, quando escrever a descrição e enviar, então o texto é salvo e aparece nos detalhes da ocorrência. Dado que a descrição esteja vazia, quando o morador tentar enviar, então o sistema pede que ela seja preenchida. Dado que a descrição passe do limite de caracteres (ex.: 500), quando o morador continuar digitando, então o sistema avisa o limite.
RF04	Dado que o morador está registrando uma ocorrência, quando escolhe um nível de risco (baixo, médio ou alto), então o sistema salva a classificação junto com a ocorrência. Dado que existem ocorrências com riscos diferentes, quando a lista é exibida, então as de risco alto aparecem destacadas e antes das demais. Dado que o morador não escolheu nenhum nível de risco, quando tenta enviar, então o sistema pede a classificação antes de salvar.
RF05	Dado que há ocorrências registradas em várias regiões, quando o usuário seleciona uma região, então o sistema mostra apenas as ocorrências dela. Dado que o usuário está vendo uma região, quando remove o filtro, então o sistema volta a mostrar todas as ocorrências. Dado que a região selecionada não tem ocorrências, quando o usuário a escolhe, então o sistema exibe a mensagem "Nenhuma ocorrência nesta região", sem erro.

9. Requisitos não funcionais

Código	Descrição	Como vamos verificar
RNF01	O sistema deve possuir interface simples, intuitiva, facilitando o uso por pessoas com diferentes níveis de familiaridade com a tecnologia.	Testa com 3 pessoas fora da equipe: cada uma registra ocorrência sozinha, em até 3 minutos.
RNF02	O sistema deve realizar backup periódico dos dados das ocorrências cadastradas, evitando a perda de informação.	Conferir se o backup é gerado na frequência e restaurá-lo em um banco teste, checando se as ocorrência voltam íntegras.
RNF03	O sistema deve utilizar conexão segura (HTTPS) para proteger os dados transmitidos entre o usuário e o sistema.	Acessar pelo navegador e confirmar o cadeado; tentar acessar por HTTP e verificar o rendimento ou a recusa.

10. Regras de negócio

Código	Regra	Requisitos afetados
RN01	Toda ocorrência deve ser encaminhada ao órgão público responsável pelo tipo de problema (por exemplo, buraco para o órgão de obras, lixo para a limpeza urbana, poste sem luz para a iluminação pública).	RF01, RF03, RF07
RN02	Ocorrências de risco alto, como buraco em via movimentada ou fio exposto, devem ser atendidas antes das de risco médio e baixo.	RF04
RN03	Só o órgão público responsável e o administrador do sistema podem alterar a prioridade, trocar o órgão ou dar uma ocorrência como resolvida. O morador apenas registra e acompanha.	RF04, RF10
RN04	Vários relatos do mesmo problema no mesmo local contam como uma única ocorrência.	RF01, RF02, RF08
RN05	Toda ocorrência registrada deve receber um parecer do órgão responsável, informando se foi aceita, está em andamento ou foi resolvida.	RF06, RF10

11. Tecnologias previstas

Item	Escolha da equipe	Por que escolhemos
Linguagem	Java 25	Exigência da disciplina e a linguagem que a equipe está aprendendo
Banco de dados	Relacional	Exigência da disciplina; o H2 roda dentro da aplicação, sem instalação extra
Ambiente de execução	Vscode	Já estamos habituados a usar desde o primeiro período.

Item	Escolha da equipe	Por que escolhemos
Controle de versão	Git e GitHub	Repositório compartilhado, que cada integrante clona
Outras ferramentas	Spring Boot, Maven Wrapper, VS Code e Trello	Spring Boot dá o esqueleto do projeto; o Trello organiza as tarefas do quadro NoBugs.

12. O que faremos até a Entrega 2 (modelagem UML)

Semana	O que vamos fazer	Quem é responsável
12/10 a 16/10	Desenhar o diagrama de casos de uso (Morador, Órgão público, Administrador)	Karla
12/10 a 16/10	Desenhar o diagrama de classes (ocorrência, categoria, órgão, usuário)	Luann
12/10 a 16/10	Refinar o protótipo de telas com base nos requisitos essenciais	Kauã
19/10 a 23/10	Revisar a modelagem contra os requisitos e fechar o cadastro de ocorrências (card do Trello, prazo 19/10)	Janaína
19/10 a 23/10	Montar o documento da Entrega 2 e ensaiar a apresentação	Karla, Kauã, Luann, Janaína

13. Riscos do projeto

Risco	Chance	Impacto	O que faremos se acontecer
A equipe tem pouca experiência em Java e Spring Boot	Alta	Alto	Todos rodam o esqueleto no próprio computador, sessões curtas de repasse entre quem sabe mais e quem sabe menos, pedir ajuda ao professor cedo
Poucos integrantes de conhecimentos sobre backend	Média	Alto	Cada requisito essencial com pelo menos duas pessoas responsáveis, código comentado e commits pequenos.
Não conseguir entregar o sistema no prazo da disciplina	Média	Alto	Implementar primeiro só os requisitos essenciais (RF01, RF02, RF03 e RF04) e deixar os Importantes e desejáveis para depois, se sobrar tempo.

14. Declaração de uso de inteligência artificial

Quem usou	Ferramenta	Em que parte	Para quê
Karla	Claude	Seção 10	Auxiliar na escrita das regras de negócio, a partir do material e dos requisitos da equipe.
Kauã	Claude	Seção 9	Auxiliar na escrita de como vamos verificar.

15. Referências

Quadro NoBugs no Trello (cards de requisitos e prazos).

Repositório do projeto: https://github.com/KauaFerreira-dev-eng/NoBugs.git

Entrevista com moradores de Campina Grande, 23/09/2026.

Anexo — Confiram antes de entregar

	Item
(x)	Todas as seções preenchidas, sem linhas de instrução (▸) e sem as linhas de exemplo em cinza
(x)	Requisitos funcionais, numerados e com prioridade
(x)	No máximo metade dos requisitos marcados como Essencial
(x)	Pelo menos uma pessoa real consultada, registrada na seção 3
(x)	A coluna 'O sistema NÃO vai fazer' preenchida
(x)	Todo requisito escrito no formato 'O sistema deve…'
(x)	Todo requisito Essencial com pelo menos dois critérios de aceite, um deles para o caso que o sistema falha
(x)	Nenhum requisito usando a palavra 'gerenciar' sem explicar o que isso significa
(x)	Declaração de uso de IA preenchida
(x)	Arquivo em PDF, na pasta /docs do repositório, com o nome relatorio-parcial-1.pdf
(x)	Link do repositório enviado no fórum antes do início da aula

Avaliação do Checkpoint 1

Critério	Peso
Clareza do problema e evidência de contato com quem o vive	25%
Qualidade e priorização dos requisitos	30%
Escopo delimitado, com o que fica de fora explicitado	15%
Apresentação e arguição: clareza, domínio do conteúdo, participação de todos	20%
Organização do repositório e do relatório	10%